

Didaktische Handreichung: Aufgabe Punkt gesucht

Merkmale Teilaufgabe 1

Leitidee	Raum und Form (L3)
Allgemeine Kompetenz	Probleme mathematisch lösen (K2) Mathematische Darstellungen verwenden (K4) Mit symbolischen/formalen/technischen Elementen umgehen (K5) Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	II
Kompetenzstufe	5

Merkmale Teilaufgabe 2

Leitidee	Raum und Form (L3)
Allgemeine Kompetenz	Probleme mathematisch lösen (K2) Mathematische Darstellungen verwenden (K4) Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	III
Kompetenzstufe	4

Hinweise zur Bearbeitung

Beide Teilaufgaben gehören zur Leitidee Raum und Form (L3), denn sie erfordern das Umgehen mit geometrischen Konfigurationen in einem Koordinatensystem.

In Teilaufgabe 1 entnehmen die Schülerinnen und Schüler in einem ersten Schritt dem Text die zur Konstruktion erforderlichen Informationen (K6). Die tatsächliche Durchführung der Konstruktion legt die Anwendung verschiedener Problemlösestrategien nahe (K2). Eine ist die sog. „Analogiebildung“, deren Umsetzung an dieser Aufgabe im Allgemeinen Kapitel zur Kompetenz „Probleme mathematisch lösen“ beschrieben wird. Eine andere hier naheliegende Problemlösestrategie ist das „Zerlegen in Teilprobleme“, denn die konstruktive Umsetzung von jeder der beiden Abstandsbedingungen kann als einzelnes Teilproblem betrachtet werden. So lassen sich beide Abstandsbedingungen in der gegebenen Darstellung (K4) als jene geometrischen Orte deuten, die zu den Punkten A und B den gleichen bzw. zu D einen festen Abstand haben, d. h. als Mittelsenkrechte zu AB bzw. als Kreis um D mit Radius 5. Die Konstruktion der Mittelsenkrechten – klassisch mit Zirkel oder auch nur mit dem Geodreieck – und des Kreises (K5) schließt mit der Deutung der sich ergebenden Schnittpunkte oder zumindest eines Schnittpunktes und dem Ablesen der Koordinaten ab.

Auch bei Teilaufgabe 2 ist zunächst das sinnentnehmende Lesen des Textes (K6) erforderlich, um die geforderte Variation der Situation zu verstehen. In der Darstellung (K4) wird dann der Abstand d (gedanklich) so verändert, dass schließlich der Kreis und die Mittelsenkrechte sich nicht mehr schneiden. Diese Veränderung von d erfordert im Rahmen des Problemlösens (K2) eine umfassende Fallunterscheidung oder alternativ eine dynamische Überlegung. Hierbei wird d kontinuierlich verändert, um zu erfassen, für welche Längen von d sich weiterhin zwei Schnittpunkte, nur noch ein oder gar kein Schnittpunkt der Mittelsenkrechten mit dem Kreis ergeben.

Teilaufgabe 1 gehört vor allem aufgrund der Problemlöseanforderungen zum Anforderungsbereich II. Die Komplexität der Problemlöseanforderungen in Teilaufgabe 2 rechtfertigt deren Einordnung in den Anforderungsbereich III.

Mögliche Schwierigkeiten

Zu Teilaufgabe 1:

- Die Koordinaten des Schnittpunkts bzw. der Schnittpunkte werden vertauscht [Fehlösung (4|3) bzw. (10|3)] (K5).
- Nur eine der beiden Teilkonstruktionen gelingt, beispielsweise da die Mittelsenkrechte nicht als Gerade gedeutet wird, so dass sich kein Schnittpunkt mit dem Kreis(bogen) ergibt (K2 und K4).
- Die Achseneinteilung wird missachtet [Fehlösungen (2,5|4) bzw. (2,5|10)] (K4).

Zu Teilaufgabe 2:

- Es wird nicht erkannt, dass d echt kleiner als 4 LE sein muss [Fehlösung $d = 4$ LE] (K6 oder K2).
- Die Mittelsenkrechte wird nicht als Gerade, sondern als „kurze Strecke“ gedeutet. Der Radius d wird dementsprechend so groß gewählt, dass die Punkte A und B sowie die „Mittelsenkrechte“ vollständig im Inneren des zugehörigen Kreises liegen [Fehlösung z. B. $d = 14$ LE] (K2, K4).

Weiterarbeit und Förderung

Die Bearbeitung dieser Aufgabe bietet Gelegenheit, geometrische Begriffe zu vertiefen und Grundkonstruktionen zu üben, auch unter eventuellem Einsatz eines dynamischen Geometrieprogramms. Zusätzlich können Argumentationen an den sich ergebenden Figuren durchgeführt werden.

Einigen der beschriebenen Schwierigkeiten kann mit kleineren Übungen begegnet werden. Das Ablesen von Koordinaten kann an Koordinatensystemen wiederholt werden, deren Achsen ebenfalls nicht mit 1 LE pro Einheit skaliert sind. Um beide Bearbeitungsrichtungen zu berücksichtigen, können zusätzlich Punkte hierin eingezeichnet werden.

Wird die Mittelsenkrechte nicht als Gerade aufgefasst, kann diese mit einer Höhe im Dreieck kontrastiert werden. Diese Gegenüberstellung macht nochmals den Unterschied zwischen einer Geraden und einer Strecke deutlich. Vertiefend können die geometrischen Eigenschaften des Schnittpunkts der Mittelsenkrechten in einem Dreieck behandelt werden. Dies verdeutlicht zusätzlich die Geradeneigenschaft, da der Schnittpunkt der Mittelsenkrechten bekanntlich auch außerhalb des Dreiecks liegen kann.

Ausgehend von der gegebenen Konstruktion können weitergehende Aufgaben gestellt werden, z. B.:

- Der Kreis um D soll die Mittelsenkrechte ober- und unterhalb von AB schneiden. Wie muss dann d gewählt werden?
- Welchen minimalen Abstand hat der Kreis von der y -Achse?

Man vergleiche hierzu auch den didaktischen Kommentar zur Aufgabe „Bewege C“ aus VERA-8 2011.